# Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

Utnytt sammenhengen mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon (se regel ?? og regel ??) til å skrive uttrykkene mer kompakt.

a) $a+a+a$ b) $a+a+a+a$ c) $a+a+a+a+a+a+a$

d) $-b-b$ e) $-b-b-b-b-b$ f) $-k-k-k$

### 0.1.2

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

a) $2a+b-a$ b) $-4a+2b+3a$ c) $7b-3a+2b$

### 0.1.3

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

a) $4c+2b-5a-3c$ b) $-9a-3c+3b+3c$ c) $9b-3a+2b$

### 0.1.4

Bruk regel ?? til å skrive om uttrykkene til uttrykk uten parenteser.

a) $7(a+2)$ b) $9(b+3)$ c) $8(b-3c)$ d) $(-2)(3a+5b)$

e) $(9a+2)$ f) $(3b+8)a$ g) $(b-3c)(-a)$

h) $2(a+3b+4c)$ i) $9(3b-c+7a)$ j) $(3b-c+7a)(-2)$

### 0.1.5

Bruk regel ?? til å faktorisere uttrykkene.

a) $2a+2b$ b) $4ab+5b$ c) $9bc-c$ d) $4ac-2a$

### 0.1.6

Vis at

a) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

*Merk*: De tre likningene over kalles henholdsvis for **1. kvadratsetning**, **2. kvadratsetning** og **3. kvadratsetning** (3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**)

### 0.1.7

Bruk 3. kvadratsetning til å regne ut $26^2 - 24^2$.

### 0.1.8

Skriv så enkelt som mulig.

a) $2(x+3y) - (x+y)$ b) $\dfrac{9a^2 + 3a}{3a}$

### 0.1.9 (GV21D1)

a) Skriv så enkelt som mulig.

$$\frac{a+a+a+a}{4a}$$

b) Hvilken verdi har uttrykket $\dfrac{y^2 - 2y}{y^2}$ dersom $y = 4$ og $y = -2$?

### 0.1.10 (EG22D1)

Gitt uttrykket $(a+b)^2 = 16$. Vurder om alternativene nedenfor gjør at uttrykket stemmer.

- $a = 2$ og $b = 2$
- $a = 8$ og $b = 4$
- $a = 8$ og $b = -4$

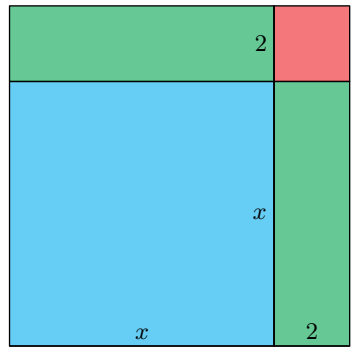
### 0.1.11 (GV25D1)

a) Gitt uttrykket $(a+4)(b-4) = 36$. Vis at uttrykket stemmer hvis $a = 2$ og $b = 10$.

b) Gitt uttrykket $(a+2)(b-6) = 24$. Finn en verdi for $a$ og en verdi for $b$ som gjør at uttrykket stemmer, og forklar hvorfor det fins flere løsninger.

### 0.1.12 (GV23D1)

I figuren under er et kvadrat delt inn i mindre rektangler og kvadrater. Forklar hvorfor arealet til hele figuren kan skrives som $x^2 + 4x + 4$.




### 0.2.1

Skriv som potenstall.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ b) $5 \cdot 5$ c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

d) $a \cdot a \cdot a$ e) $b \cdot b$ f) $(-c)(-c)(-c)(-c)$

### 0.2.2

Finn verdiene til potenstallene.

a) $8^2$ b) $2^5$ c) $4^3$ d) $(-2)^3$ e) $(-3)^5$ f) $(-4)^4$

### 0.2.3

Regn ut.

a) $3 - 2(5-1)^2$ b) $(1-3)^2 - 5$ c) $3(2+5) - 3^2$

### 0.2.4

Skriv om uttrykkene til potenstall.

a) $2^7 \cdot 2^9$ b) $3^4 \cdot 3^7$ c) $9 \cdot 9^5$ d) $6^8 \cdot 6^{-3}$ e) $5^3 \cdot 5^{-7}$

f) $10^8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6$ g) $a^9 \cdot a^7$ h) $k^5 \cdot k^2$ i) $x^5 \cdot x^{-2}$

k) $x^{-4} \cdot x^5$ l) $a^{-5} \cdot a \cdot a^4$ m) $a^3 \cdot b^5 \cdot a^2 \cdot b^{-8}$

### 0.2.5

Regn ut.

a) $\sqrt{25}$ b) $\sqrt{100}$ c) $\sqrt{144}$

d) $\sqrt[3]{27}$ e) $\sqrt[3]{729}$ f) $\sqrt[5]{100000}$

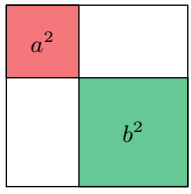
### Gruble* 1

I begge figurene under er den største firkanten et kvadrat, og arealene til de fargede kvadratene er vist i figurene. I *figur b* har det største kvadratet sidelengde $a$.

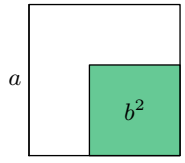
a) Bruk *figur a* til å forklare at $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b) Bruk *figur b* til å forklare at $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

c) Bruk *figur b* til å forklare at $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.




*(a)*




*(b)*

## Gruble* 2 (GV24)

Om vi plasser de positive heltallene i en tabell med fem kolonner, får vi en sammenheng slik disse to eksemplene viser:

$$6 \cdot 2 - 1 \cdot 7 = 5$$

$$17 \cdot 13 - 12 \cdot 18 = 5$$

Vis at denne sammenhengen gjelder for alle slike "kvadrat" vi kan danne i tabellen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

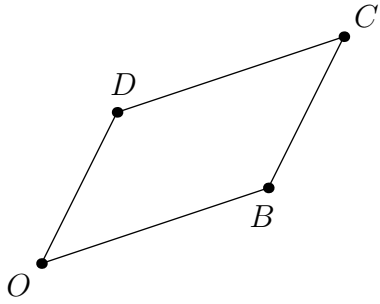
## Gruble 3

Gitt punktene

$$O = (0, 0) \qquad B = (a, b) \qquad C = (a + b, c + d) \qquad D = (c, d)$$

Vis at

$$A_{\square OBCD} = ad - bc$$



**Gruble 4** (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{3}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}}$ b) $\dfrac{9^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-1} + 9^0}{8^{\frac{4}{3}}}$

c) $3^{-2}\dfrac{a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{a^3}}{\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \cdot a^0}$ d) $\dfrac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{-1} \cdot 8^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{20} \cdot 3^0}$ e) $\dfrac{\sqrt{45} + \sqrt{80}}{\sqrt{125}}$

**Gruble 5** (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\dfrac{(x+y)^2 - 4xy}{x-y}$ b) $\dfrac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$

**Gruble 6** (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\dfrac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 9} - \dfrac{x}{x+3}$ b) $\dfrac{x^2}{x^2 - 4} + \dfrac{3}{x-2} + \dfrac{1}{x+2}$

c) $\dfrac{x + 2 + \frac{1}{x}}{\frac{x}{3} - \frac{1}{3x}}$ d) $\dfrac{2}{x-2} - \dfrac{x-4}{x^2 - 5x + 6}$

### Gruble 7 (1T-LK06)

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) $\dfrac{4{,}5 \cdot 10^{12}}{900}$ b) $\dfrac{120 \cdot 25000}{0{,}15}$

c) $\dfrac{6{,}2 \cdot 10^{4} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{8}}{0{,}0005}$ d) $\dfrac{5{,}5 \cdot 10^{-7} + 0{,}4 \cdot 10^{-6}}{0{,}005}$

### Gruble 8

Vis at hvis $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, så er

$$\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$$

### Gruble 9

Ved å addere sifrene i et tall, finner vi **tverrsummen** til tallet. For eksempel er tverrsummen til 14 lik $1 + 4 = 5$, og tverrsummen til 918 er lik $9 + 1 + 8 = 18$. Vis at hvis tverrsummen i et tresifret heltall er delelig med 3, så er også tallet delelig med 3.

*Merk*: Det er ganske lett å generalisere dette tilfellet, og slik vise at det gjelder for et heltall med et hvilket som helst antall siffer.

### Gruble 10

Finn alle primtallene $p$, $q$, $r$, som oppfyller likningen

$$p^2 - q = r^2$$